

Appello Invernale di Fisica 1 del 15/01/2024.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto (0)**; si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/8mAWBVYCed>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato.



Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$; costante universale dei gas perfetti $R = 8.30 \text{ J/K}$; numero di Avogadro $N_A = 6.00 \times 10^{23}$; velocità della luce nel vuoto $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Due corpi puntiformi 1 e 2, di massa m_1 ed m_2 rispettivamente, sono collegati mediante una molla di massa trascurabile, di costante elastica k e lunghezza a riposo ℓ_0 , e sono confinati dentro una guida cilindrica verticale di diametro L ($< \ell_0$) e altezza H . (Si veda la Figura 1.) Inizialmente i due corpi si trovano sulla sommità e la molla è disposta orizzontalmente. Due supporti mantengono i corpi in equilibrio, evitando di farli cadere. Determinare

1.1) il modulo N della reazione vincolare che agisce sul corpo 1.

$N \text{ [N]} =$ A ☒ C D E

Ad un certo istante i supporti vengono eliminati e i due corpi iniziano a cadere. La molla rimane orizzontale durante la discesa. La superficie della guida in contatto con i corpi è scabra, con coefficiente di attrito dinamico μ_1 tra parete e corpo 1. Determinare:

1.2) il valore μ_2 del coefficiente di attrito dinamico tra parete e corpo 2;

$\mu_2 =$ A ☒ C D E

1.3) il modulo v della velocità con cui i corpi escono dal fondo della guida;

$v \text{ [m/s]} =$ A ☒ C D E

1.4) il periodo T di oscillazione del sistema dopo l'uscita di entrambi i corpi dalla guida.

$T \text{ [s]} =$ A B C ☒ E

Si torni alle condizioni del punto 1.2), ma stavolta la guida sia in rotazione con velocità angolare ω attorno al proprio asse (linea tratteggiata verticale in Figura 1). I due corpi sono vincolati da ulteriori supporti laterali lisci, di modo da mantenere la medesima velocità angolare della guida. I due corpi vengono lasciati cadere. Determinare

1.5) il valore μ'_2 del coefficiente di attrito dinamico tra parete e corpo 2.

$\mu'_2 =$ A ☒ C D E

Si utilizzino i seguenti valori numerici: $m_1 = 0.140 \text{ kg}$, $m_2 = 0.170 \text{ kg}$, $k = 32.0 \text{ N/m}$, $\ell_0 = 0.550 \text{ m}$, $L = 0.320 \text{ m}$, $H = 1.20 \text{ m}$, $\mu_1 = 0.120$, $\omega = 2.80 \text{ rad/s}$.

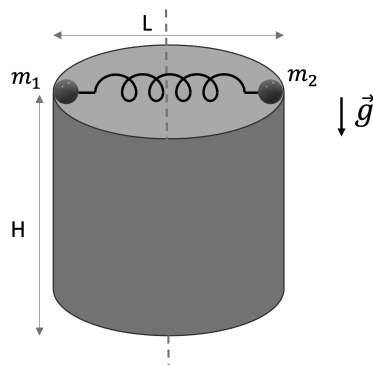


Figura 1

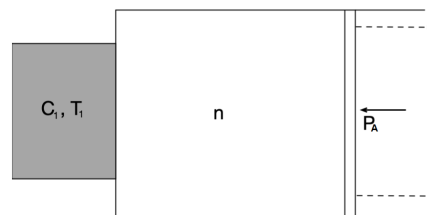


Figura 2

(segue)

Problema 2: n moli di gas perfetto biatomico sono contenute in un cilindro chiuso da un pistone libero di muoversi, in uno stato di equilibrio termodinamico A , nel quale la pressione sul pistone è P_A , il volume occupato dal gas è V_A e la temperatura del gas è T_A . (Si veda la Figura 2.) Successivamente, il fondo del cilindro viene posto in contatto con un corpo a temperatura $T_1 > T_A$ e capacità termica C_1 . Si attende fino al raggiungimento dell'equilibrio termodinamico nello stato B .

Determinare:

- 2.1) la temperatura T_A del gas nello stato A ;
 T_A [K] = A B ☒ D E
- 2.2) la temperatura di equilibrio T_B raggiunta nello stato B ;
 T_B [K] = A B C ☒ E
- 2.3) il lavoro $\mathcal{L}_{AB}^{\text{est}}$ fatto sull'esterno durante la trasformazione $A \rightarrow B$;
 $\mathcal{L}_{AB}^{\text{est}}$ [kJ] = A ☒ C D E
- 2.4) la variazione ΔS_{AB} dell'entropia totale nella trasformazione $A \rightarrow B$.
 ΔS_{AB} [J/K] = A B C ☒ E

Si consideri la trasformazione $A \rightarrow C$ che coinvolga il gas, il corpo e una macchina termodinamica che compie un ciclo, scambiando calore e lavoro con il gas e con il corpo, per la quale il lavoro estratto dalla macchina termica sia il massimo possibile. Determinare

- 2.5) il lavoro $\mathcal{L}_{AC}$ estratto.
 $\mathcal{L}_{AC}$ [kJ] = A B C D ☒

Nota: Le risposte analitiche ai punti 2.3), 2.4), 2.5) possono essere lasciate in funzione di T_A e T_B .

Si utilizzino i seguenti valori numerici: $n = 13.0$, $P_A = 1.30 \times 10^5$ Pa, $V_A = 0.280$ m³, $T_1 = 460$ K, $C_1 = 530$ J/K.

Problema 3: Secondo alcune teorie il protone (massa m_p) non è totalmente stabile, ma potrebbe decadere in particelle più leggere. Un esempio è il decadimento del protone in una coppia positrone (massa m_{e^+}) e pione neutro (massa m_{π^0}): $p \rightarrow e^+ \pi^0$. Nei calcoli [in particolare nel punto 3.1)] si consideri trascurabile la massa del positrone rispetto al modulo della sua quantità di moto; si assuma inoltre che il protone decada in quiete nel sistema di riferimento del laboratorio. In questo sistema, determinare:

- 3.1) il modulo p della quantità di moto del π^0 ;
 p [MeV/c] = A B C D ☒
- 3.2) il fattore γ_{e^+} di Lorentz del positrone.
 γ_{e^+} [10^3] = A B ☒ D E

Il π^0 è instabile ed ha una vita media τ_{π^0} nel proprio sistema a riposo e decade in due fotoni. I vettori quantità di moto dei fotoni formano con la direzione di volo del π^0 due angoli uguali θ . (Si veda la Figura 3.) Sempre nel sistema di riferimento del laboratorio, determinare:

- 3.3) lo spazio medio ℓ percorso dal π^0 prima di decadere;
 ℓ [10^{-9} m] = ☒ B C D E
- 3.4) il coseno dell'angolo θ ;
 $\cos(\theta) =$ A B ☒ D E

Indichiamo con τ_p la vita media del protone nel proprio sistema di riferimento ed assumiamo che l'unico processo possibile per il suo decadimento sia quello descritto sopra. In un esperimento con N_0 protoni che cerchi il decadimento per un tempo t si dovrebbe osservare un numero di eventi pari a $N(t) = N_0 t / \tau_p$. Consideriamo un esperimento formato da una massa M di acqua che cerca il decadimento per un anno. Se l'esperimento osserva in questo tempo di misura 2 decadimenti, determinare

- 3.5) il valore di τ_p .
 τ_p [10^{33} anni] = A B C D ☒

Nota: il processo di decadimento interessa solo i protoni "liberi": nella molecola di acqua ci sono protoni sia nel nucleo dell'idrogeno che in quello dell'ossigeno, ma solo i primi (essendo il nucleo dell'idrogeno formato da un singolo protone) sono interessati al processo e quindi 9 g di H₂O contengono un numero di Avogadro N_A di protoni che possono decadere.

Ai fini di questo problema, si utilizzino i seguenti valori numerici: $m_p = 1.00$ GeV/ c^2 , $m_{e^+} = 0.440$ MeV/ c^2 , $m_{\pi^0} = 140$ MeV/ c^2 , $\tau_{\pi^0} = 8.30 \times 10^{-18}$ s, $M = 4.90 \times 10^7$ kg.

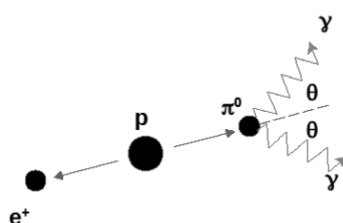


Figura 3